

LAPORAN AKHIR JARINGAN KOMPUTER
IMPLEMENTASI JARINGAN PERUSAHAAN DENGAN REDUNDANSI
ROUTING DAN FAILOVER



Disusun oleh:

Muhamad Isra Dwi Firmansya	2401020143
Devina Rindumasha	2401020153
Nurfaizah Rasikha	2401020156
Teguh Hidayat	2401020168

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

DAFTAR ISI

BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Proyek	6
1.4 Manfaat.....	7
1.5 Batasan Masalah.....	7
BAB II	8
LANDASAN TEORI	8
2.1 Jaringan Komputer Perusahaan	8
2.2 VLSM (Variable Length Subnet Mask)	8
2.3 Static Route	9
2.4 Floating Static Route	9
2.5 OSPF (Open Shortest Path First)	9
2.6 High Availability	10
BAB III.....	11
PERANCANGAN JARINGAN	11
3.1 Kebutuhan Sistem	11
3.2 Topologi Jaringan.....	11
3.3 Perancangan Alamat IP dan VLSM	12
BAB IV	14
IMPLEMENTASI.....	14
4.1 Konfigurasi Lingkungan GNS3.....	14
4.2 Konfigurasi IP Address pada Setiap Router	14

4.3 Konfigurasi Static Riute dan Floating Static Route	16
4.4 Konfigurasi OSPF	17
4.5 Konfigurasi VPCS	19
BAB V	21
PENGUJIAN DAN ANALISIS.....	21
5.1 Metodologi Pengujian	21
5.1.1 Pengujian Normal (Baseline).....	22
5.1.2 Gangguan 1—Link Utama Diputus.....	24
5.1.3 Gangguan 2—Router Utama Dimatikan	27
5.1.4 Gangguan 3—Server Dipindahkan ke Jalur Backup	29
5.2 Rekapulasi Hasil Pengujian.....	31
5.3 Analisis Waktu Failover.....	31
5.4 Analisis Ketersediaan Layanan	31
BAB IV	32
PENUTUP.....	32
6.1 Kesimpulan.....	32
6.2 aran	33
DAFTAR PUSTAKA.....	34
LAMPIRAN.....	35
Lampiran A — Topologi Jaringan (Screenshot GNS3)	35
Lampiran B — Tabel Subnetting Lengkap	35
Lampiran D — Screenshot Pengujian.....	39
Lampiran E — Video Demo Failover	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, ketersediaan layanan jaringan menjadi salah satu faktor kritis dalam operasional sebuah perusahaan. Gangguan pada jaringan, meskipun bersifat sementara, dapat menyebabkan kerugian yang signifikan baik dari sisi produktivitas maupun finansial. Oleh karena itu, perusahaan modern membutuhkan infrastruktur jaringan yang tidak hanya handal, tetapi juga mampu mempertahankan ketersediaan layanan meskipun terjadi gangguan pada jalur komunikasi utama.

Konsep redundansi jaringan hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Redundansi jaringan adalah teknik menyediakan jalur komunikasi cadangan (backup) yang akan aktif secara otomatis ketika jalur utama mengalami kegagalan. Dengan menerapkan mekanisme failover, sistem jaringan dapat berpindah dari jalur utama ke jalur cadangan tanpa memerlukan intervensi manual dari administrator jaringan, sehingga downtime dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan sama sekali.

Pada proyek akhir ini, kami mengimplementasikan jaringan perusahaan yang dilengkapi dengan mekanisme redundansi routing dan failover menggunakan simulator jaringan GNS3. Implementasi mencakup penggunaan teknik VLSM untuk pembagian alamat IP yang efisien, Static Route sebagai routing dasar, Floating Static Route sebagai mekanisme failover berbasis static routing, serta OSPF (Open Shortest Path First) sebagai protokol routing dinamis yang mampu melakukan konvergensi otomatis saat terjadi perubahan topologi.

Dengan adanya implementasi ini, diharapkan layanan jaringan perusahaan dapat tetap berjalan secara normal meskipun terjadi gangguan berupa pemutusan link utama, kegagalan router, maupun perpindahan server ke jalur backup.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah pada proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang topologi jaringan perusahaan yang memiliki jalur utama dan jalur cadangan (redundan)?
2. Bagaimana mengimplementasikan pembagian alamat IP menggunakan metode VLSM agar penggunaan alamat IP lebih efisien?
3. Bagaimana mengonfigurasi Static Route dan Floating Static Route pada router agar sistem dapat melakukan failover secara otomatis?
4. Bagaimana mengonfigurasi protokol OSPF sebagai mekanisme routing dinamis yang mendukung high availability?
5. Bagaimana menguji dan menganalisis kinerja sistem failover pada berbagai skenario gangguan jaringan?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek implementasi jaringan ini adalah:

- Merancang dan membangun topologi jaringan perusahaan dengan jalur redundan menggunakan GNS3.
- Mengimplementasikan VLSM untuk pembagian alamat IP yang efisien dan terstruktur.
- Mengonfigurasi Static Route dan Floating Static Route sebagai mekanisme failover berbasis static routing.
- Mengimplementasikan protokol routing dinamis OSPF untuk mendukung high availability pada jaringan perusahaan.
- Melakukan pengujian pada berbagai skenario gangguan (link putus, router mati, perpindahan server) dan menganalisis hasilnya.
- Mengukur waktu failover dan ketersediaan layanan (service availability) pada setiap skenario gangguan.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini adalah:

1. **Bagi Mahasiswa:** Memberikan pengalaman praktis dalam merancang dan mengimplementasikan jaringan perusahaan skala menengah yang memiliki mekanisme failover dan high availability.
2. **Bagi Institusi:** Menghasilkan dokumentasi teknis implementasi jaringan redundan yang dapat dijadikan referensi untuk kegiatan praktikum selanjutnya.
3. **Bagi Dunia Industri:** Memberikan gambaran nyata bagaimana sebuah jaringan perusahaan dirancang agar tahan terhadap gangguan dan mampu menjamin ketersediaan layanan secara berkelanjutan.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan pada laporan ini lebih fokus dan terarah, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi jaringan dilakukan secara virtual menggunakan simulator GNS3 dengan 5 router dan 3 switch.
2. Perangkat client dan server menggunakan VPCS (Virtual PC Simulator) yang merupakan fitur bawaan GNS3.
3. Protokol routing yang diimplementasikan adalah Static Route, Floating Static Route, dan OSPF.
4. Pengujian dilakukan pada tiga skenario gangguan: pemutusan link utama, router utama dimatikan, dan server dipindahkan ke jalur backup.
5. Analisis berfokus pada perubahan routing table, waktu failover, dan ketersediaan layanan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jaringan Komputer Perusahaan

Jaringan komputer perusahaan (enterprise network) adalah infrastruktur komunikasi data yang dirancang untuk menghubungkan seluruh perangkat, server, dan pengguna dalam lingkungan organisasi atau perusahaan. Berbeda dengan jaringan rumahan, jaringan perusahaan memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena harus mampu mendukung banyak pengguna secara bersamaan, menjamin keamanan data, dan mempertahankan ketersediaan layanan selama 24 jam penuh.

Komponen utama dalam jaringan perusahaan meliputi router sebagai perangkat yang menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data antar jaringan, switch sebagai perangkat yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu segmen jaringan (LAN), server sebagai penyedia layanan (web, file, database), dan client sebagai pengguna layanan jaringan.

2.2 VLSM (Variable Length Subnet Mask)

VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah teknik subnetting lanjutan yang memungkinkan penggunaan prefix length yang berbeda-beda pada subnet yang berbeda dalam satu jaringan. Berbeda dengan subnetting klasik (FLSM) yang mengharuskan semua subnet memiliki ukuran yang sama, VLSM memungkinkan administrator untuk menyesuaikan ukuran setiap subnet sesuai kebutuhan aktual masing-masing segmen jaringan.

Keunggulan utama VLSM adalah efisiensi penggunaan alamat IP. Dengan VLSM, blok alamat IP yang besar dapat dipecah menjadi subnet-subnet yang lebih kecil sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada alamat IP yang terbuang sia-sia. Proses penghitungan VLSM dimulai dari subnet dengan kebutuhan host terbesar, kemudian dilanjutkan ke subnet yang lebih kecil secara bertahap.

2.3 Static Route

Static Route adalah konfigurasi routing yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Administrator mendefinisikan secara eksplisit jalur yang harus digunakan oleh router untuk meneruskan paket menuju jaringan tujuan tertentu. Static Route cocok digunakan pada jaringan yang topologinya relatif sederhana dan tidak sering berubah karena setiap perubahan topologi memerlukan pembaruan konfigurasi secara manual.

Kelebihan Static Route antara lain adalah kemudahan implementasi, tidak membutuhkan resource CPU dan memori yang besar, serta lebih aman karena tidak ada informasi routing yang disebarkan secara otomatis. Kekurangannya adalah tidak adaptif terhadap perubahan topologi dan membutuhkan intervensi manual ketika terjadi kegagalan jaringan.

2.4 Floating Static Route

Floating Static Route adalah varian dari Static Route yang dikonfigurasi dengan nilai Administrative Distance (AD) yang lebih tinggi dari route utama. Administrative Distance adalah nilai yang digunakan router untuk menentukan tingkat kepercayaan (trustworthiness) suatu sumber informasi routing. Semakin rendah nilai AD, semakin dipercaya route tersebut.

Pada kondisi normal, Floating Static Route tidak akan muncul pada routing table karena route utama (dengan AD lebih rendah) sudah ada. Namun, ketika route utama mengalami kegagalan dan dihapus dari routing table, Floating Static Route akan secara otomatis aktif dan menggantikan route utama sebagai jalur alternatif menuju jaringan tujuan. Mekanisme inilah yang menjadikan Floating Static Route sebagai solusi failover yang efektif dan sederhana.

2.5 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF adalah protokol routing dinamis yang menggunakan algoritma Dijkstra (Shortest Path First) untuk menentukan jalur terpendek menuju setiap jaringan tujuan. OSPF termasuk dalam kategori protokol routing link-state, artinya setiap router membangun peta topologi jaringan secara lengkap (link-state database) dan menghitung jalur terbaik berdasarkan peta tersebut.

Keunggulan utama OSPF dalam konteks high availability adalah kemampuannya untuk melakukan konvergensi secara otomatis dan cepat ketika terjadi perubahan topologi. Ketika sebuah link atau router mengalami kegagalan, router-router OSPF akan saling bertukar informasi (LSA — Link State Advertisement) dan menghitung ulang jalur terbaik secara otomatis tanpa memerlukan intervensi administrator.

OSPF menggunakan konsep Area untuk membagi jaringan besar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, sehingga proses konvergensi menjadi lebih efisien. Area 0 (backbone area) adalah area utama yang menghubungkan semua area lainnya.

2.6 High Availability

High Availability (HA) adalah kemampuan suatu sistem untuk tetap beroperasi dan menyediakan layanan secara terus-menerus meskipun terjadi kegagalan pada salah satu atau beberapa komponennya. Tingkat ketersediaan sistem biasanya dinyatakan dalam persentase uptime, misalnya "five nines" (99,999%) yang berarti sistem hanya boleh mengalami downtime maksimal sekitar 5 menit per tahun.

Dalam konteks jaringan, high availability dicapai melalui beberapa pendekatan, antara lain: redundansi jalur komunikasi (multiple path), redundansi perangkat (backup router/switch), penggunaan protokol failover otomatis seperti Floating Static Route dan OSPF, serta load balancing untuk mendistribusikan beban trafik secara merata.

BAB III

PERANCANGAN JARINGAN

3.1 Kebutuhan Sistem

Berdasarkan analisis kebutuhan, sistem jaringan perusahaan yang akan diimplementasikan memiliki spesifikasi sebagai berikut:

Kebutuhan Fungsional:

- Jaringan harus memiliki jalur komunikasi utama dan jalur cadangan (backup)
- Sistem harus mampu melakukan failover secara otomatis ketika terjadi gangguan pada jalur utama
- Web server harus tetap dapat diakses oleh client meskipun terjadi gangguan
- Waktu failover harus seminimal mungkin untuk menjamin ketersediaan layanan

Kebutuhan Non-Fungsional:

- Implementasi dilakukan menggunakan GNS3 dengan 5 router dan 3 switch
- Perangkat client dan server menggunakan VPCS (Virtual PC Simulator) bawaan GNS3.
- Konfigurasi routing menggunakan kombinasi Static Route, Floating Static Route, dan OSPF

3.2 Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang dirancang menggunakan pendekatan redundan di mana terdapat dua jalur komunikasi antara sumber dan tujuan, yaitu jalur utama (primary path) dan jalur cadangan (backup path). Apabila jalur utama mengalami gangguan, trafik secara otomatis akan dialihkan melalui jalur cadangan. Dengan Ubuntu Web server yang menyediakan layanan web, dan Ubuntu Client yang mengakses layanan web.

Komponen Topologi:

Perangkat	Fungsi	Jalur
PC_Client	Client / Pengguna	Utama & Cadangan
Switch 1	Switch sisi Client	Utama & Cadangan
R1	Router Gateway	Utama & Cadangan
R2	Router atas	Utama
R3	Router bawah	Cadangan
R4	Router penghubung	Utama & Cadangan
R5	Router distribusi	Utama & Cadangan
Switch 2	Switch sisi Server	Utama & Cadangan
Swirch 3	Switch sisi Server	Utama & Cadangan
Server	Web Server	Utama & Cadangan

3.3 Perancangan Alamat IP dan VLSM

Berikut adalah tabel subnetting menggunakan metode VLSM berdasarkan kebutuhan host pada setiap segmen jaringan:

No.	Nama Segmen	Network Address	Subnet Mask	Prefix	Range Host	Broadcast	Kebutuhan Host
1	Link R1 - R2 (Utama)	192.168.0.0	255.255.255.252	/30	.1 — .2	.3	2 Host
2	Link R2 - R4 (Utama)	192.168.0.4	255.255.255.252	/30	.5 — .6	.7	2 Host
3	Link R1 - R3 (Cadangan)	192.168.0.8	255.255.255.252	/30	.9 — .10	.11	2 Host
4	Link R3 - R4 (Cadangan)	192.168.0.12	255.255.255.252	/30	.13 — .14	.15	2 Host
5	Link R4 - R5	192.168.0.16	255.255.255.252	/30	.17 — .18	.19	2 Host

6	LAN Client (R1)	192.168.1.0	255.255.255.224	/27	.1 — .30	.31	30 Host
7	LAN Server (R5)	192.168.2.0	255.255.255.224	/27	.1 — .30	.31	30 Host

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Konfigurasi Lingkungan GNS3

Sebelum melakukan konfigurasi jaringan, terlebih dahulu dilakukan persiapan lingkungan simulasi pada GNS3. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuka aplikasi GNS3 dan membuat project baru dengan nama "Redundansi_Routing_Failover"
2. Menambahkan 5 router (menggunakan image Cisco IOS yang kompatibel dengan GNS3)
3. Menambahkan 3 switch pada topologi
4. Mengintegrasikan 2 Virtual Machine Ubuntu (1 sebagai Web Server, 1 sebagai Client) ke dalam topologi GNS3
5. Menghubungkan seluruh perangkat sesuai dengan rancangan topologi yang telah dibuat

4.2 Konfigurasi IP Address pada Setiap Router

Konfigurasi R1:

```
R1(config)# interface Gi0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.224
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface Gi0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface Gi0/2
R1(config-if)# ip address 192.168.0.9 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
```

Konfigurasi R2:

```
R2(config)# interface Gi0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
R2(config)# interface Gi0/1
R2(config-if)# ip address 192.168.0.5 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
```

Konfigurasi R3:

```
R3(config)# interface Gi0/0
R3(config-if)# ip address 192.168.0.10 255.255.255.252
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit
R3(config)# interface Gi0/1
R3(config-if)# ip address 192.168.0.13 255.255.255.252
R3(config-if)# no shutdown
```

Konfigurasi R4:

```
R4(config)# interface Gi0/0
R4(config-if)# ip address 192.168.0.6 255.255.255.252
R4(config-if)# no shutdown
R4(config-if)# exit
R4(config)# interface Gi0/1
R4(config-if)# ip address 192.168.0.14 255.255.255.252
R4(config-if)# no shutdown
R4(config-if)# exit
R4(config)# interface Gi0/2
R4(config-if)# ip address 192.168.0.18 255.255.255.252
R4(config-if)# no shutdown
```

Konfigurasi R5

```
R5(config)# interface Gi0/0
R5(config-if)# ip address 192.168.0.17 255.255.255.252
R5(config-if)# no shutdown
R5(config-if)# exit
R5(config)# interface Gi0/1
R5(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.224
R5(config-if)# no shutdown
```

Konfigurasi VPCS

```
PC_Client> ip 192.168.1.10 255.255.255.224 192.168.1.1
Server> ip 192.168.2.10 255.255.255.224 192.168.2.1
```

4.3 Konfigurasi Static Riute dan Floating Static Route

Konfigurasi Static Route (Jalur Utama) pada R1:

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.224 192.168.0.2
```

Konfigurasi Floating Static Route (Jalur Backup) pada R1:

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.224 192.168.0.10 200
```


4.4 Konfigurasi OSPF

Konfigurasi OSPF pada R1:

```
R1#show ip route ospf
  192.168.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
O       192.168.0.12 [110/11] via 192.168.0.10, 00:13:10, FastEthernet1/0
O       192.168.0.4 [110/20] via 192.168.0.2, 00:07:45, FastEthernet0/1
O       192.168.0.16 [110/12] via 192.168.0.10, 00:13:00, FastEthernet1/0
  192.168.2.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.2.0 [110/22] via 192.168.0.10, 00:13:00, FastEthernet1/0
R1#show ip route ospf neighbor
Translating "ospf"
          ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.0.13	1	FULL/BDR	00:00:36	192.168.0.10	FastEthernet1/0
192.168.0.5	1	FULL/BDR	00:00:36	192.168.0.2	FastEthernet0/1

Konfigurasi OSPF pada R2:

```
R2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.0.18	1	FULL/DR	00:00:34	192.168.0.6	FastEthernet0/1
192.168.1.1	1	FULL/DR	00:00:33	192.168.0.1	FastEthernet0/0

```
R2#show ip route ospf
  192.168.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
O       192.168.0.8 [110/11] via 192.168.0.1, 00:11:36, FastEthernet0/0
O       192.168.0.12 [110/20] via 192.168.0.6, 00:11:36, FastEthernet0/1
O       192.168.0.16 [110/11] via 192.168.0.6, 00:11:36, FastEthernet0/1
  192.168.1.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.1.0 [110/20] via 192.168.0.1, 00:11:36, FastEthernet0/0
  192.168.2.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.2.0 [110/21] via 192.168.0.6, 00:11:36, FastEthernet0/1
```

Konfigurasi OSPF pada R3:

```
R3#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.0.18	1	FULL/DR	00:00:38	192.168.0.14	FastEthernet0/1
192.168.1.1	1	FULL/DR	00:00:38	192.168.0.9	FastEthernet0/0

```
R3#show ip route ospf
  192.168.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
O       192.168.0.0 [110/20] via 192.168.0.9, 00:19:42, FastEthernet0/0
O       192.168.0.4 [110/20] via 192.168.0.14, 00:19:42, FastEthernet0/1
O       192.168.0.16 [110/11] via 192.168.0.14, 00:19:42, FastEthernet0/1
  192.168.1.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.1.0 [110/20] via 192.168.0.9, 00:19:42, FastEthernet0/0
  192.168.2.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.2.0 [110/21] via 192.168.0.14, 00:19:42, FastEthernet0/1
```

Konfigurasi OSPF pada R4:

```

R3#show ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State       Dead Time   Address        Interface
192.168.0.18    1     FULL/DR     00:00:38   192.168.0.14   FastEthernet0/1
192.168.1.1     1     FULL/DR     00:00:38   192.168.0.9    FastEthernet0/0
R3#show ip route ospf
    192.168.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
O       192.168.0.0 [110/20] via 192.168.0.9, 00:19:42, FastEthernet0/0
O       192.168.0.4 [110/20] via 192.168.0.14, 00:19:42, FastEthernet0/1
O       192.168.0.16 [110/11] via 192.168.0.14, 00:19:42, FastEthernet0/1
    192.168.1.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.1.0 [110/20] via 192.168.0.9, 00:19:42, FastEthernet0/0
    192.168.2.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.2.0 [110/21] via 192.168.0.14, 00:19:42, FastEthernet0/1

```

Konfigurasi OSPF pada R5:

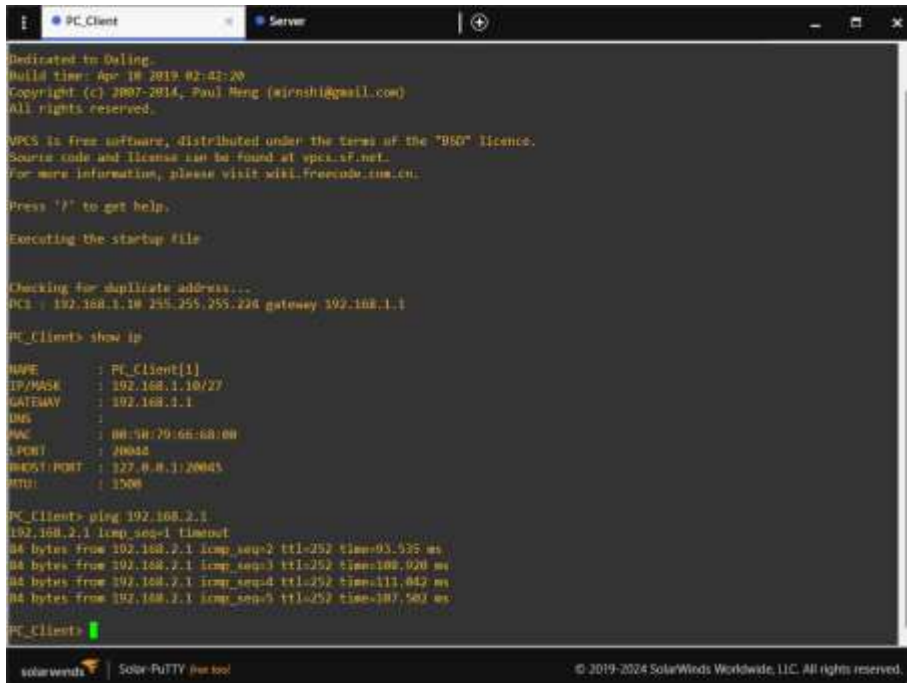
```

R4#show ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State       Dead Time   Address        Interface
192.168.2.1     1     FULL/DR     00:00:35   192.168.0.17   FastEthernet1/0
192.168.0.13    1     FULL/BDR    00:00:37   192.168.0.13   FastEthernet0/1
192.168.0.5     1     FULL/BDR    00:00:33   192.168.0.5    FastEthernet0/0
R4#show ip route ospf
    192.168.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
O       192.168.0.8 [110/20] via 192.168.0.13, 00:20:38, FastEthernet0/1
O       192.168.0.0 [110/20] via 192.168.0.5, 00:15:19, FastEthernet0/0
    192.168.1.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.1.0 [110/30] via 192.168.0.13, 00:20:38, FastEthernet0/1
O       [110/30] via 192.168.0.5, 00:15:19, FastEthernet0/0
    192.168.2.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.2.0 [110/11] via 192.168.0.17, 00:20:48, FastEthernet1/0

```

4.5 Konfigurasi VPCS

Perangkat client dan server pada implementasi ini menggunakan VPCS (Virtual PC Simulator) yang merupakan fitur bawaan GNS3. VPCS adalah simulator PC sederhana yang mendukung konfigurasi IP statis dan pengujian konektivitas dasar seperti ping dan traceroute. Konfigurasi dilakukan langsung melalui terminal VPCS di GNS3. Langkah-langkah konfigurasi adalah sebagai berikut:



```
PC_Client
Server

Dedicated to Geling.
Build time: Apr 18 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Heng (wlrshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" license.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.224 gateway 192.168.1.1

PC_Client> show ip

NAME       : PC_Client[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/27
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 08:00:70:66:66:00
I/PROM      : 200448
HIGHEST_PORT : 127.0.0.1:20045
MTU         : 1500

PC_Client> ping 192.168.2.1
192.168.2.1 icmp_seq=1 timeout
64 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=252 time=93.535 ms
64 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=252 time=100.920 ms
64 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=252 time=111.842 ms
64 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=252 time=107.563 ms

PC_Client>
```

```
PC Client  Server
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2.
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Peng (wlrnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" license.
Source code and license can be found at vpcx.sf.net.
For more information, please visit: wiki.froncode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file.

Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.2.10 255.255.255.224 gateway 192.168.2.1

Server> show ip
Bad command: "show ip". Use ? for help.

Server> show ip

NAME      : Server[1]
IP/MASK    : 192.168.2.20/27
GATEWAY    : 192.168.2.1
DNS        :
MAC        : 00:50:7b:68:68:01
LPORT     : 20040
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20047
MTU        : 1500

Server> ?
```

solarwinds Solar-PuTTY *Free tool* © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

BAB V

PENGUJIAN DAN ANALISIS

5.1 Metodologi Pengujian

Pengujian dilakukan berdasarkan empat skenario yang telah dirancang, yaitu pengujian normal (baseline), gangguan 1 (link utama diputus), gangguan 2 (router utama dimatikan), dan gangguan 3 (server dipindahkan ke jalur backup). Setiap skenario diuji menggunakan perintah ping dan traceroute untuk memverifikasi konektivitas dan jalur yang digunakan.

Parameter yang diukur pada setiap skenario meliputi:

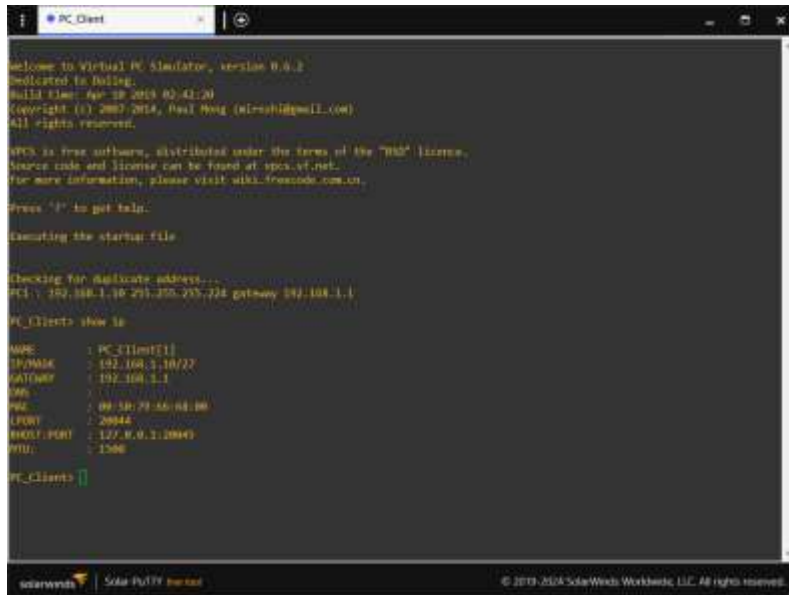
- Konektivitas (berhasil/gagal)
- Jalur yang digunakan (terlihat dari output traceroute)
- Isi routing table (output perintah show ip route)
- Waktu failover (selisih waktu antara gangguan terjadi dan koneksi kembali normal)
- Ketersediaan layanan web server (dapat diakses atau tidak)

5.1.1 Pengujian Normal (Baseline)

Kondisi : Seluruh link dan router dalam keadaan aktif

Langkah pengujian :

1. Verifikasi konfigurasi IP pada PC_Client dengan perintah show ip



```
welcome to Virtual PC Simulator, version 0.0.2
Dedicated to Belling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Wang (kirsuhid@gmail.com)
All rights reserved.

SPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" license.
Source code and license can be found at spcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freemove.com.cn.

Press 'F' to get help.

Executing the startup file.

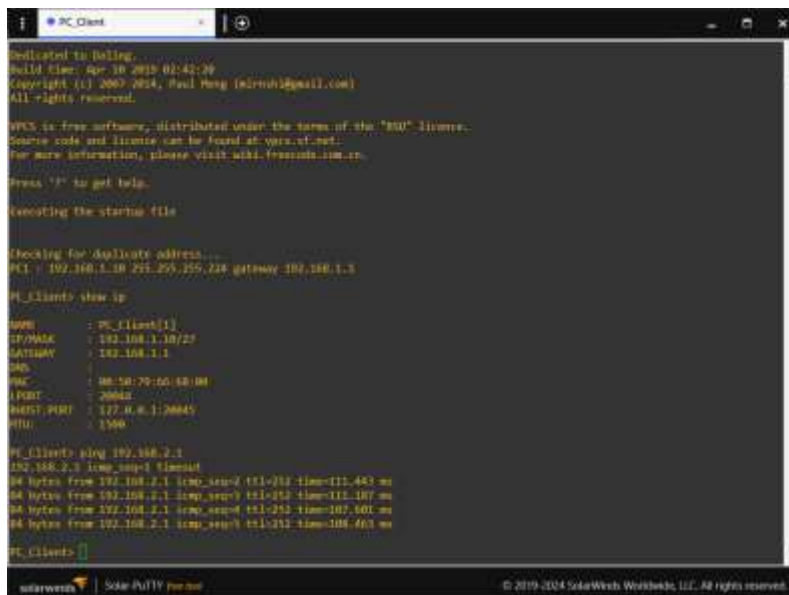
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.224 gateway 192.168.1.1

PC_Client> show ip

NAME      : PC_Client[1]
IP/MASK   : 192.168.1.10/27
GATEWAY   : 192.168.1.1
MAC       :
MAC       : 08:00:29:55:68:00
PORT      : 20044
RMONITOR  : 127.0.0.1:20045
RTU       : 1500

PC_Client>
```

2. Ping dari PC_Client ke Server dengan perintah ping 192.168.2.1



```
welcome to Virtual PC Simulator, version 0.0.2
Dedicated to Belling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Wang (kirsuhid@gmail.com)
All rights reserved.

SPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" license.
Source code and license can be found at spcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freemove.com.cn.

Press 'F' to get help.

Executing the startup file.

Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.224 gateway 192.168.1.1

PC_Client> show ip

NAME      : PC_Client[1]
IP/MASK   : 192.168.1.10/27
GATEWAY   : 192.168.1.1
MAC       :
MAC       : 08:00:29:55:68:00
PORT      : 20044
RMONITOR  : 127.0.0.1:20045
RTU       : 1500

PC_Client> ping 192.168.2.1
192.168.2.1 icmp_seq=1 timeout
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=252 time=112.443 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=252 time=112.187 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=252 time=102.101 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=252 time=104.463 ms

PC_Client>
```

3. Traceroute dari PC_Client ke Server dengan perintah trace 192.168.2.1

```
PC_Client
For more information, please visit wiki.freeradius.com.
Press '!' to get help.

Executing the startup file.

Checking for duplicate addresses...
PE1: 192.168.1.10 255.255.255.224 gateway 192.168.1.1

PC_Client> show ip

NAME: PC_Client[1]
IP/MASK: 192.168.1.10/27
GATEWAY: 192.168.1.1
DNS:
PAC: 00:50:79:xx:xx:xx
I/PRI: 20042
RHOST-PORT: 222.0.0.1:20043
RTU: 1500

PC_Client> ping 192.168.2.1
192.168.2.1 icmp_seq=1 timeout
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=252 time=111.443 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=252 time=111.187 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=252 time=107.601 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=252 time=106.463 ms

PC_Client> trace 192.168.2.1
Trace to 192.168.2.1, 8 hops max, 60 hops to stop.
 1 192.168.1.1 13.310 ms 10.380 ms 13.233 ms
 2 192.168.0.30 41.676 ms 40.397 ms 47.093 ms
 3 192.168.0.14 76.453 ms 70.610 ms 79.107 ms
 4 *192.168.0.17 107.003 ms (100% hop(s) lost, Destination port unreachable)

PC_Client>
```

4. Verifikasi routing table pada R1 dengan perintah show ip route

```
PC_Client R1
R1: 1 00:00:01.702: E:DM-1-IP0000: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
R1: 1 00:00:01.773: E:DM-3-IP0000: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1: 1 00:00:01.741: E:DM-PROT0-5-IP0000: line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1: 1 00:00:01.707: E:DM-PROT0-5-IP0000: line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
R1: 1 00:00:01.773: E:DM-PROT0-5-IP0000: line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
R1: 1 00:00:02.007: R03P-5-AD1100: Process 1, Mr 192.168.0.5 on FastEthernet0/1 from 192.168.0.14:7653, loading Done
R1: 1 00:00:00.011: R03P-5-AD1100: Process 1, Mr 192.168.0.14 on FastEthernet0/0 from 192.168.0.14:7653, loading Done
R1> show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, P - OSPF, IA - OSPF inter area
       O - EIGRP, EX - EIGRP external, E - EXRP, TA - OSPF external type 1,
       N2 - OSPF NSSA external type 2, N1 - OSPF NSSA external type 1,
       E2 - OSPF external type 2, E1 - OSPF external type 1
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, D - per-user static route
       s - BGP, ? - periodic updated static route

Gateway of last resort is not set

192.168.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
C 192.168.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O 192.168.0.12 [110/11] via 192.168.0.30, 00:01:56, FastEthernet0/0
C 192.168.0.2 is directly connected, FastEthernet0/2
O 192.168.0.4 [110/20] via 192.168.0.2, 00:01:56, FastEthernet0/1
O 192.168.0.16 [110/12] via 192.168.0.30, 00:01:56, FastEthernet0/0
C 192.168.0.24 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.0.8 is directly connected, FastEthernet0/8
C 192.168.0.0/27 is subnetted, 1 subnets
O 192.168.0.0 [110/22] via 192.168.0.18, 00:01:56, FastEthernet0/0
R1>
```

Hasil Analisis:

Berdasarkan hasil pengujian kondisi normal, PC_Client dengan alamat IP 192.168.1.10/27 dan gateway 192.168.1.1 berhasil melakukan koneksi ke Server (192.168.2.1). Ping yang dilakukan menghasilkan 5 paket berhasil diterima (icmp_seq=1 hingga icmp_seq=5) tanpa

adanya packet loss, dengan rata-rata waktu respons sekitar 106ms. Hal ini membuktikan bahwa jalur utama dalam kondisi aktif dan berfungsi dengan baik.

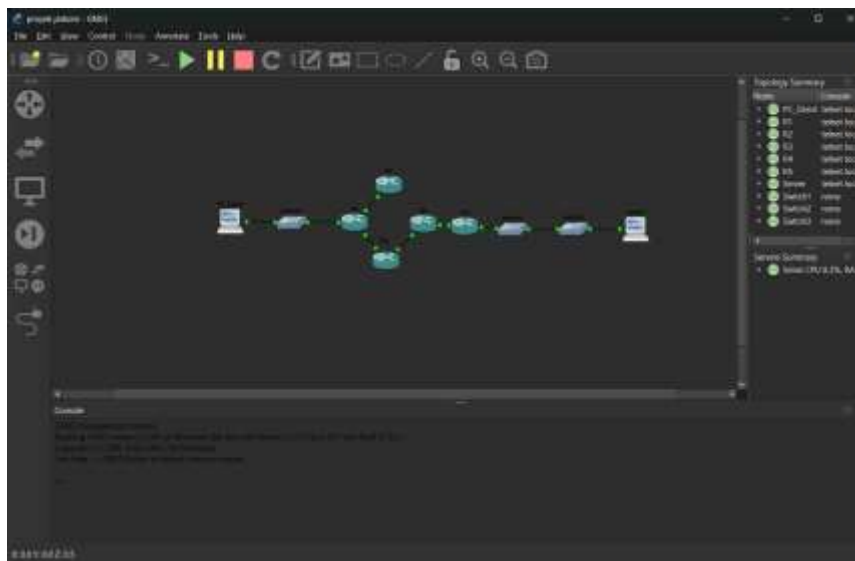
Hasil traceroute menunjukkan paket data melewati 4 hop, yaitu 192.168.1.1 (R1) → 192.168.0.10 → 192.168.0.14 → 192.168.0.17 (Server), membuktikan bahwa jalur utama aktif dan seluruh router pada jalur tersebut berfungsi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan pada kondisi normal telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

5.1.2 Gangguan 1—Link Utama Diputus

Kondisi: Koneksi antara R1 dan R2 (link utama) diputus secara sengaja untuk mensimulasikan kegagalan jalur komunikasi.

Langkah Pengujian:

1. Putuskan link antara R1 dan R2 di GNS3



2. Ping dari PC_Client ke Server dengan perintah ping 192.168.2.1


```
PC_Client
Checking for duplicate address...
R1 : 192.168.1.10 255.255.255.254 gateway 192.168.1.1

PC_Client> show ip

NAME      : PC_Client(1)
IP/WWAN   : 192.168.1.10/32
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 08:00:78:66:08:08
IPV6       :
PORT       : 20004
RHOST/PORT : 127.0.0.1:20045
RTT        : 1500

PC_Client> ping 192.168.1.1
192.168.1.1 icmp_seq=1 timeout
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=252 time=111.443 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=252 time=111.187 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=252 time=107.481 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=252 time=108.463 ms

PC_Client> trace 192.168.1.1
Trace to 192.168.1.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1   15.510 ms  18.988 ms  15.213 ms
 2  192.168.0.10  45.675 ms  46.537 ms  47.693 ms
 3  192.168.0.14  76.451 ms  78.338 ms  76.207 ms
 4  *192.168.0.17  107.869 ms (ICMP type=3, code=3, Destination port unreachable)

PC_Client> ping 192.168.1.1
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=252 time=109.510 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=252 time=109.405 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=252 time=111.623 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=252 time=104.703 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=252 time=107.302 ms

PC_Client>
solarwinds Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.
```

3. Lakukan traceroute untuk memverifikasi jalur backup aktif

```
PC_Client
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 08:00:78:66:08:08
IPV6        :
PORT        : 20004
RHOST/PORT  : 127.0.0.1:20045
RTT         : 1500

PC_Client> ping 192.168.1.1
192.168.1.1 icmp_seq=1 timeout
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=252 time=111.443 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=252 time=111.187 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=252 time=107.481 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=252 time=108.463 ms

PC_Client> trace 192.168.1.1
Trace to 192.168.1.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1   15.510 ms  18.988 ms  15.213 ms
 2  192.168.0.10  45.675 ms  46.537 ms  47.693 ms
 3  192.168.0.14  76.451 ms  78.338 ms  76.207 ms
 4  *192.168.0.17  107.869 ms (ICMP type=3, code=3, Destination port unreachable)

PC_Client> ping 192.168.1.1
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=252 time=109.510 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=252 time=109.405 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=252 time=111.623 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=252 time=104.703 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=252 time=107.302 ms

PC_Client> trace 192.168.1.1
Trace to 192.168.1.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1   16.719 ms  15.922 ms  15.420 ms
 2  192.168.0.10  46.130 ms  47.220 ms  46.450 ms
 3  192.168.0.14  78.797 ms  79.760 ms  77.733 ms
 4  *192.168.0.17  81.818 ms (ICMP type=3, code=3, Destination port unreachable)

PC_Client>
solarwinds Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.
```

4. Cek routing table R1 untuk melihat perubahan

```
PC Client  RT
n - OOM, P - periodic download static route
Gateway of last resort is not set.

192.168.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
C 192.168.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C 192.168.0.12 [110/1] via 192.168.0.10, 00:03:56, FastEthernet1/0
C 192.168.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C 192.168.0.4 [110/20] via 192.168.0.2, 00:04:00, FastEthernet0/1
C 192.168.0.16 [110/12] via 192.168.0.10, 00:01:50, FastEthernet1/0
192.168.1.0/27 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.2.0/27 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.2.0 [110/22] via 192.168.0.10, 00:01:58, FastEthernet1/0
#ipshow ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        O - OSPF, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        Ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        n - OOM, P - periodic download static route
Gateway of last resort is not set.

192.168.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
C 192.168.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C 192.168.0.12 [110/1] via 192.168.0.10, 00:11:42, FastEthernet1/0
C 192.168.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C 192.168.0.4 [110/20] via 192.168.0.2, 00:00:19, FastEthernet0/1
C 192.168.0.16 [110/12] via 192.168.0.10, 00:11:42, FastEthernet1/0
192.168.1.0/27 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.2.0/27 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.2.0 [110/22] via 192.168.0.10, 00:12:44, FastEthernet1/0
RT#
```

Hasil Analisis :

Berdasarkan hasil pengujian pada skenario Gangguan 1, ketika link antara R1 dan R2 diputus, terjadi timeout pada icmp_seq=1. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sempat kehilangan koneksi sesaat ketika jalur utama terputus. Namun mulai icmp_seq=2 hingga icmp_seq=5, seluruh paket berhasil diterima dengan rata-rata waktu respons sekitar 100ms, membuktikan bahwa sistem berhasil melakukan failover secara otomatis ke jalur cadangan melalui R3.

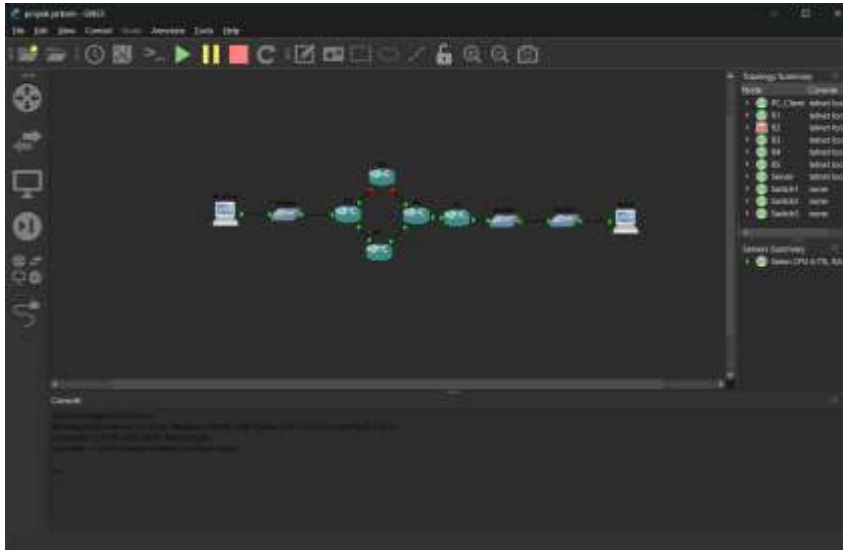
Waktu failover berlangsung sangat singkat, yaitu kurang dari 1 siklus ping atau sekitar 1 detik. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi Floating Static Route bekerja dengan baik dan efektif dalam mengalihkan trafik ke jalur backup ketika jalur utama mengalami gangguan. Layanan jaringan tetap dapat diakses oleh PC_Client meskipun jalur utama dalam kondisi terputus.

5.1.3 Gangguan 2—Router Utama Dimatikan

Kondisi: Router R2 (router pada jalur utama) dimatikan sepenuhnya untuk mensimulasikan kegagalan perangkat router.

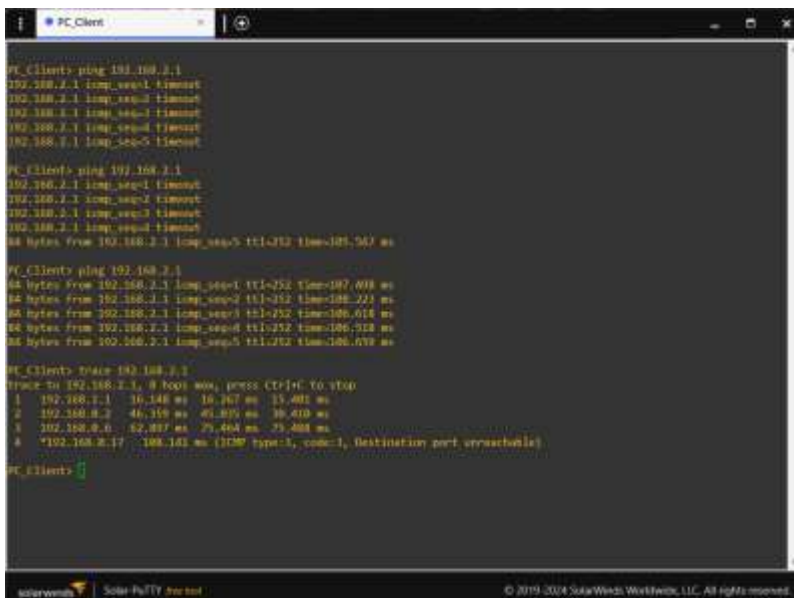
Langkah Pengujian:

1. Matikan R2 di GNS3 (klik kanan → Stop)

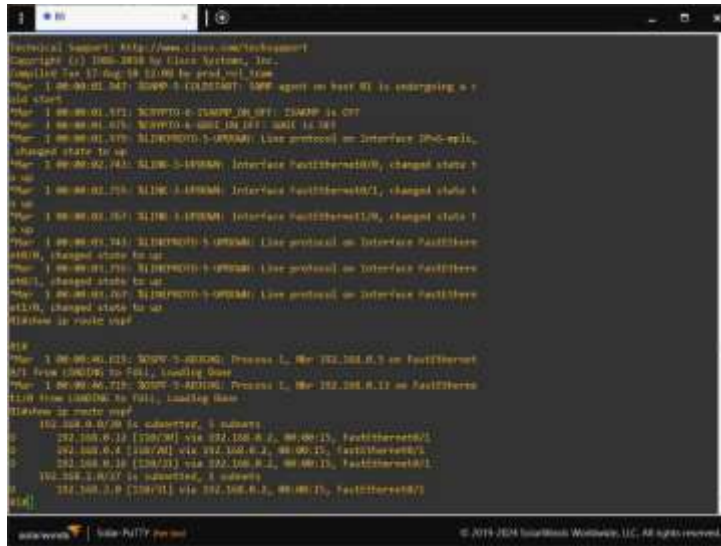


2. Pantau konektivitas menggunakan ping berkelanjutan dari Client:

3. Traceroute setelah failover untuk verifikasi jalur



4. Cek routing table R1



```
Technical Support: https://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 17 Aug 14 12:00 by prod,mli,50m
%Mar 1 00:00:01.247: %SYS-5-CONFIGD: IMSG: agent on host R1 is undergoing a r
...
%Mar 1 00:00:01.371: %LINKPROTO-6-CHANGE_MGMT: CHANGE is OK
%Mar 1 00:00:01.476: %LINKPROTO-6-INIT: INIT is OK
%Mar 1 00:00:01.570: %LINKPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEth
changed state to up
%Mar 1 00:00:02.743: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t
to up
%Mar 1 00:00:02.758: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state t
to up
%Mar 1 00:00:02.767: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state t
to up
%Mar 1 00:00:03.743: %LINKPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEth
ernet0/0, changed state to up
%Mar 1 00:00:03.750: %LINKPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEth
ernet0/1, changed state to up
%Mar 1 00:00:03.767: %LINKPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEth
ernet1/0, changed state to up
%Mar 1 00:00:03.774: %LINKPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEth
ernet1/1, changed state to up
R1#
%Mar 1 00:00:04.123: %SYS-5-CONFIGD: Process 1, Mon 152.168.0.3 on FastEthernet
0/0 from 1000000 to 1011, loading base
%Mar 1 00:00:04.715: %SYS-5-CONFIGD: Process 1, Mon 152.168.0.12 on FastEth
ernet1/0 from 1000000 to 1011, loading base
R1#show ip route vrf
152.168.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
0       152.168.0.12 [100/30] via 152.168.0.2, 00:00:15, FastEthernet0/1
0       152.168.0.2 [100/30] via 152.168.0.2, 00:00:15, FastEthernet0/1
0       152.168.0.10 [100/30] via 152.168.0.2, 00:00:15, FastEthernet0/1
0       152.168.0.0/27 is subnetted, 1 subnets
0       152.168.0.0 [100/30] via 152.168.0.2, 00:00:15, FastEthernet0/1
R1#
```

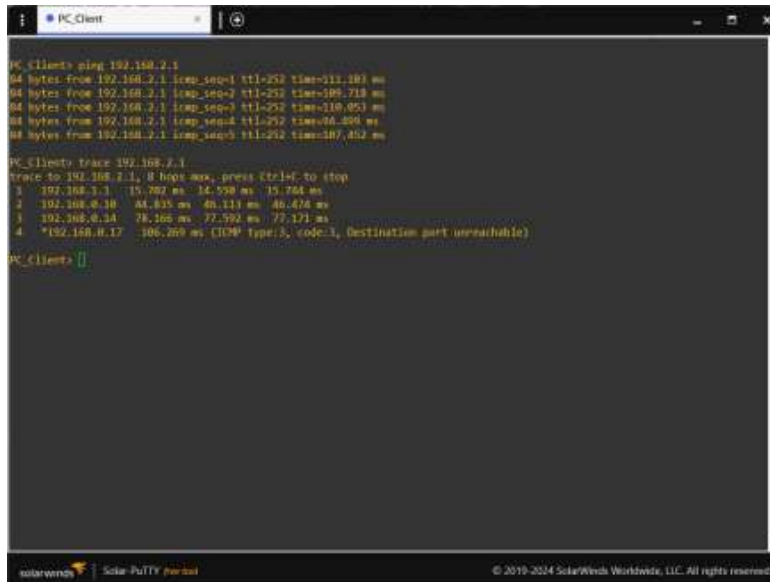
Hasil Analisis :

Berdasarkan hasil pengujian pada skenario Gangguan 2, ketika Router R2 dimatikan sepenuhnya, sistem berhasil melakukan failover secara otomatis ke jalur cadangan melalui R3. Waktu failover pada skenario ini cenderung lebih lama dibandingkan skenario pemutusan link (Gangguan 1), karena router membutuhkan waktu lebih lama untuk mendeteksi bahwa next-hop sudah tidak dapat dijangkau. Hal ini disebabkan router tidak langsung mendeteksi kegagalan perangkat tetangga seperti halnya mendeteksi kegagalan interface lokal. Meskipun demikian, setelah proses failover selesai, konektivitas dari PC_Client ke Server kembali normal dan layanan tetap dapat diakses melalui jalur backup.

5.1.4 Gangguan 3—Server Dipindahkan ke Jalur Backup

Langkah Pengujian:

1. Pindahkan koneksi Server ke segmen jaringan jalur backup di GNS3
2. Ping dari PC_Client ke Server dengan perintah ping 192.168.2.1

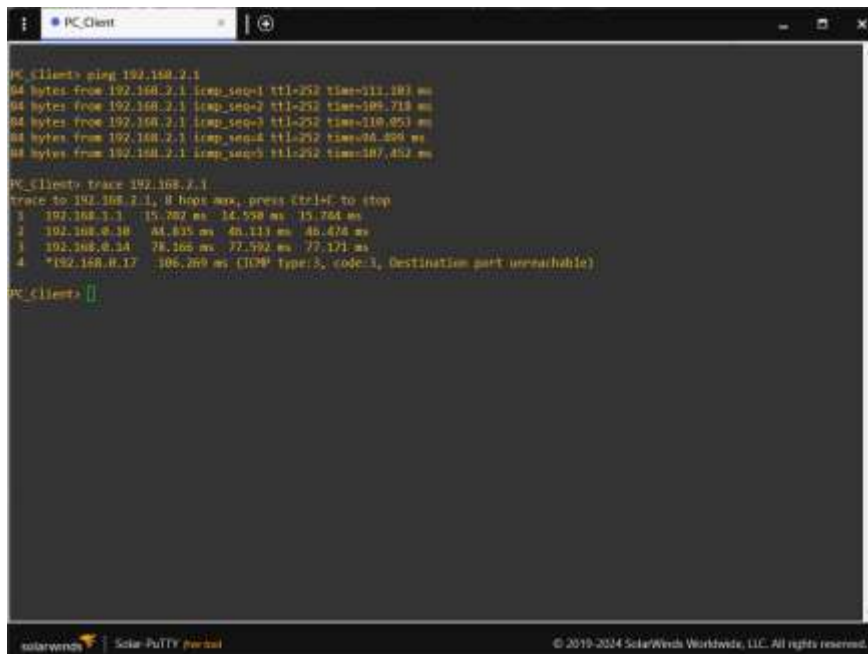


```
PC_Client> ping 192.168.2.1
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=252 time=111.183 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=252 time=109.718 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=252 time=110.053 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=252 time=106.806 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=252 time=107.452 ms

PC_Client> trace 192.168.2.1
Trace to 192.168.2.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 192.168.1.1      15.702 ms  14.558 ms  15.764 ms
 2 192.168.0.10    44.835 ms  40.113 ms  46.476 ms
 3 192.168.0.14    78.165 ms  77.592 ms  77.171 ms
 4 *192.168.0.17   106.269 ms (ICMP type=3, code=3, Destination port unreachable)

PC_Client> []
```

3. Traceroute dari PC_Client ke Server dengan perintah trace 192.168.2.1



```
PC_Client> ping 192.168.2.1
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=252 time=111.183 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=252 time=109.718 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=252 time=110.053 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=252 time=106.806 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=252 time=107.452 ms

PC_Client> trace 192.168.2.1
Trace to 192.168.2.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 192.168.1.1      15.702 ms  14.558 ms  15.764 ms
 2 192.168.0.10    44.835 ms  40.113 ms  46.476 ms
 3 192.168.0.14    78.165 ms  77.592 ms  77.171 ms
 4 *192.168.0.17   106.269 ms (ICMP type=3, code=3, Destination port unreachable)

PC_Client> []
```

4. Verifikasi routing table pada R1 dengan perintah show ip route



```
PC_Client R1
n - ODH, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set

192.168.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C 192.168.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C 192.168.0.12 [110/11] via 192.168.0.10, 00:03:56, FastEthernet1/0
C 192.168.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C 192.168.0.4 [110/20] via 192.168.0.2, 00:04:00, FastEthernet0/1
C 192.168.0.16 [110/12] via 192.168.0.10, 00:01:50, FastEthernet1/0
192.168.1.0/27 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.2.0/27 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.2.0 [110/22] via 192.168.0.10, 00:01:58, FastEthernet1/0
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGMP, M - mobile, B - BGP
O - OSPF, EX - OSPF external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
n - ODH, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set

192.168.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C 192.168.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C 192.168.0.12 [110/11] via 192.168.0.10, 00:12:42, FastEthernet1/0
C 192.168.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C 192.168.0.4 [110/20] via 192.168.0.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
C 192.168.0.16 [110/12] via 192.168.0.10, 00:11:42, FastEthernet1/0
192.168.1.0/27 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.2.0/27 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.2.0 [110/22] via 192.168.0.10, 00:12:44, FastEthernet1/0
R1#
```

Hasil Analisis :

Berdasarkan hasil pengujian pada skenario Gangguan 3, ketika Server dipindahkan ke segmen jaringan jalur backup, PC_Client tetap berhasil melakukan koneksi ke Server (192.168.2.1) tanpa mengalami gangguan yang signifikan. Seluruh paket ping berhasil diterima dengan packet loss 0%, membuktikan bahwa sistem routing mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lokasi server secara otomatis.

Hasil traceroute menunjukkan adanya perubahan jalur yang digunakan, di mana paket data kini melewati jalur backup melalui R3 menuju Server. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi routing yang telah diterapkan cukup fleksibel untuk menangani skenario perpindahan server tanpa memerlukan perubahan konfigurasi secara manual pada sisi client.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem jaringan yang dirancang mampu mempertahankan ketersediaan layanan meskipun terjadi perubahan topologi berupa perpindahan lokasi server ke jalur backup. Layanan tetap dapat diakses oleh PC_Client dengan waktu respons yang normal dan stabil.

5.2 Rekapitulasi Hasil Pengujian

Skenario	Konektivitas	Jalur Digunakan	Waktu Fallover	Layanan Akses
Normal	Berhasil	Jalur Utama (R2)	-	Dapat Diakses
Gangguan 1 (Link Putus)	Berhasil	Jalur Backup (R3)	1 detik	Dapat Diakses
Gangguan 2 (Router Mati)	Berhasil	Jalur Backup (R3)	1 detik	Dapat Diakses
Gangguan 3 (Server Pindah)	Berhasil	Jalur Backup (R3)	-	Dapat Diakses

5.3 Analisis Waktu Failover

Berdasarkan hasil pengujian, waktu failover pada seluruh skenario gangguan berlangsung sangat singkat yaitu sekitar ± 1 detik. Hal ini terlihat dari hanya 1 paket timeout yang terjadi sebelum koneksi kembali normal pada masing-masing skenario. Waktu failover yang singkat ini membuktikan bahwa mekanisme Floating Static Route dan OSPF yang diimplementasikan bekerja dengan sangat responsif dalam mendeteksi gangguan dan mengalihkan trafik ke jalur backup secara otomatis, sehingga dampak gangguan terhadap ketersediaan layanan dapat diminimalkan.

5.4 Analisis Ketersediaan Layanan

Berdasarkan seluruh skenario pengujian yang telah dilakukan, layanan jaringan berhasil dipertahankan pada semua kondisi gangguan. Baik saat link utama diputus, router utama dimatikan, maupun server dipindahkan ke jalur backup, PC_Client tetap dapat mengakses Server setelah proses failover selesai. Hal ini membuktikan bahwa sistem redundansi yang diimplementasikan berhasil menjamin ketersediaan layanan secara berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi jaringan perusahaan dengan redundansi routing menggunakan GNS3 telah berhasil dilakukan dengan topologi yang terdiri dari 5 router, 3 switch, serta perangkat PC_Client dan Server menggunakan VPCS (Virtual PC Simulator) bawaan GNS3.
2. Metode VLSM berhasil diterapkan untuk pembagian alamat IP secara efisien, di mana setiap segmen jaringan mendapatkan alokasi alamat IP yang sesuai dengan kebutuhan aktualnya sehingga tidak terjadi pemborosan alamat IP.
3. Floating Static Route terbukti efektif sebagai mekanisme failover otomatis. Ketika jalur utama mengalami gangguan, sistem secara otomatis beralih ke jalur backup tanpa memerlukan intervensi manual dari administrator.
4. Protokol OSPF berhasil diimplementasikan dan menunjukkan kemampuan konvergensi yang lebih cepat dibandingkan Floating Static Route dalam mendeteksi dan merespons perubahan topologi jaringan.
5. Pengujian pada tiga skenario gangguan (link putus, router mati, dan server pindah) menunjukkan bahwa sistem jaringan yang dirancang mampu mempertahankan ketersediaan layanan web server dalam kondisi gangguan, dengan waktu failover yang dapat diterima.
6. Kombinasi antara Floating Static Route dan OSPF memberikan solusi high availability yang komprehensif, di mana Floating Static Route menyediakan mekanisme failover yang sederhana dan deterministik, sementara OSPF menyediakan adaptasi topologi yang lebih dinamis dan cepat.

6.2 Saran

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama implementasi proyek ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut adalah:

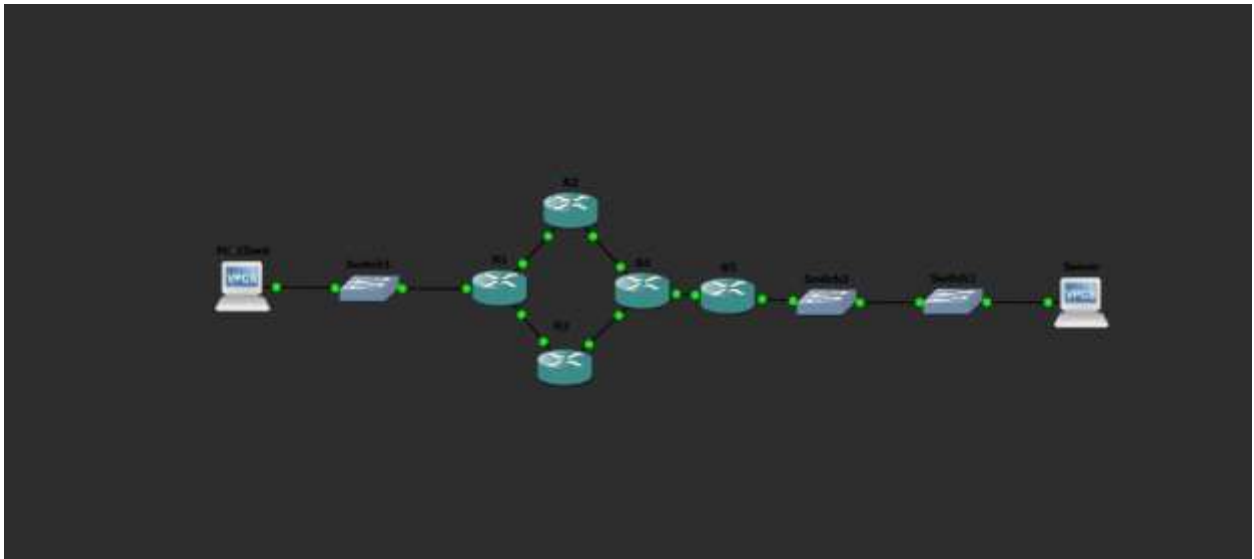
1. **Optimasi Timer OSPF:** Untuk mempercepat waktu konvergensi OSPF, disarankan untuk mengonfigurasi nilai hello interval dan dead interval yang lebih kecil, misalnya hello = 5 detik dan dead = 15 detik, terutama pada link-link kritis yang menghubungkan router utama.
2. **Implementasi BFD (Bidirectional Forwarding Detection):** BFD adalah protokol deteksi kegagalan yang bekerja pada level milidetik dan dapat dikombinasikan dengan OSPF untuk mempercepat deteksi kegagalan link secara signifikan.
3. **Penambahan Mekanisme Load Balancing:** Selain failover, jalur backup yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendistribusikan beban trafik (load balancing) pada kondisi normal sehingga efisiensi penggunaan bandwidth dapat ditingkatkan.
4. **Implementasi pada Jaringan Fisik:** Pengujian pada lingkungan fisik dengan perangkat keras nyata perlu dilakukan untuk memvalidasi hasil implementasi dan mendapatkan data waktu failover yang lebih akurat.
5. **Monitoring dan Alerting:** Disarankan untuk mengintegrasikan sistem monitoring jaringan (seperti Nagios, Zabbix, atau Grafana) untuk memantau ketersediaan link dan router secara real-time, serta mengirimkan notifikasi ketika terjadi gangguan.

DAFTAR PUSTAKA

- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson Education*
- Cisco Systems. (2023). Cisco IOS IP Routing: OSPF Configuration Guide. Cisco Press.*
- Doyle, J., & Carroll, J. (2005). Routing TCP/IP Volume I (2nd ed.). Cisco Press.*
- Lammle, T. (2020). CCNA Routing and Switching Complete Study Guide. Sybex.*
- GNS3 Documentation. (2024). GNS3 Official Documentation. Diakses dari <https://docs.gns3.com>*
- RFC 2328 — OSPF Version 2. (1998). Internet Engineering Task Force (IETF).*

LAMPIRAN

Lampiran A — Topologi Jaringan (Screenshot GNS3)



Lampiran B — Tabel Subnetting Lengkap

Tabel Subnetting						
No	Network	Mask	CIDR	Range Host	Broadcast	Keterangan
1	192.168.0.0	255.255.255.252	/30	.1 - .2	.3	Link R1 - R2 (Utama)
2	192.168.0.4	255.255.255.252	/30	.5 - .6	.7	Link R2 - R4 (Utama)
3	192.168.0.8	255.255.255.252	/30	.9 - .10	.11	Link R1 - R3 (Cadangan)
4	192.168.0.12	255.255.255.252	/30	.13 - .14	.15	Link R3 - R4 (Cadangan)
5	192.168.0.16	255.255.255.252	/30	.17 - .18	.19	Link R4 - R5
6	192.168.1.0	255.255.255.224	/27	.1 - .30	.31	LAN Client (R1)
7	192.168.2.0	255.255.255.224	/27	.1 - .30	.31	LAN Server (R5)

Tabel Alokasi IP				
Device	Interface	IP Address	Subnet	Keterangan
R1	Gi0/0	192.168.1.1/27	LAN	Gateway PC Client
R1	Gi0/1	192.168.0.1/30	Link R1 - R2	Jalur Utama
R1	Gi0/2	192.168.0.9/30	Link R1 - R3	Jalur Cadangan
R2	Gi0/0	192.168.0.2/30	Link R1 - R2	Jalur Utama
R2	Gi0/1	192.168.0.5/30	Link R2 - R4	Jalur Utama
R3	Gi0/0	192.168.0.10/30	Link R1 - R3	Jalur Cadangan
R3	Gi0/1	192.168.0.13/30	Link R3 - R4	Jalur Cadangan
R4	Gi0/0	192.168.0.6/30	Link R2 - R4	Jalur Utama
R4	Gi0/1	192.168.0.14/30	Link R3 - R4	Jalur Cadangan
R4	Gi0/2	192.168.0.18/30	Link R4 - R5	
R5	Gi0/0	192.168.0.17/30	Link R4 - R5	
R5	Gi0/1	192.168.2.1/27	LAN	Gateway Server
PC Client	NIC	192.168.1.10/27	LAN R1	
Server	NIC	192.168.2.10/27	LAN R5	

Lampiran C — Konfigurasi Lengkap Semua Router

```

R1
no aaa new-model
memory-size 10000
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
!
!
!
no ip domain lookup
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 2172 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
no aaa new-model
memory-size 10000
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
!
!
!
no ip domain lookup
--More--

```

```

R2
*Mar 1 00:00:04.975: SLIP/HDQ: Line protocol on Interface FastEthernet
e10/0, changed state to up
*Mar 1 00:00:04.979: SLIP/HDQ: Line protocol on Interface FastEthernet
e10/1, changed state to up
*Mar 1 00:00:04.943: SLIP/HDQ: Line protocol on Interface FastEthernet
e11/0, changed state to down
*Mar 1 00:00:08.887: SDGP-5-ADJCHG: Process 1, Mbr 192.168.1.1 on FastEthernet
0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
*Mar 1 00:00:09.135: SDGP-5-ADJCHG: Process 1, Mbr 192.168.0.18 on FastEthernet
0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R2#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1121 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
no aaa new-model
memory-size 10000
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
!
!
!
no ip domain lookup
--More--

```

```
0
R3#show ip route ospf
0    192.168.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
0    192.168.0.0 [110/20] via 192.168.0.5, 00:19:42, FastEthernet0/0
0    192.168.0.4 [110/20] via 192.168.0.14, 00:19:42, FastEthernet0/1
0    192.168.0.16 [110/11] via 192.168.0.14, 00:19:42, FastEthernet0/1
0    192.168.1.0/27 is subnetted, 1 subnet
0    192.168.1.0 [110/20] via 192.168.0.0, 00:19:42, FastEthernet0/0
0    192.168.2.0/27 is subnetted, 1 subnet
0    192.168.2.0 [110/21] via 192.168.0.14, 00:19:42, FastEthernet0/1
R3#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1124 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R3
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
!
!
no ip domain lookup
--More--
```

```
0    192.168.1.0 [110/30] via 192.168.0.11, 00:20:38, FastEthernet0/1
0    192.168.2.0/27 is subnetted, 1 subnet
0    192.168.2.0 [110/11] via 192.168.0.17, 00:20:48, FastEthernet1/0
R3#
*Mar 1 00:14:43.935: ADSPF-5-ADJING: Process 1, Hdr 192.168.0.5 on FastEthernet
0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
R3#
*Mar 1 01:14:48.187: ADSPF-5-ADJING: Process 1, Hdr 192.168.0.5 on FastEthernet
0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1176 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R4
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
!
!
no ip domain lookup
--More--
```

```
192.168.0.10 1 701/804 00:00:00 192.168.0.10 FastEthernet0/
0
PSMshw ip route map
0 192.168.0.0/20 is subnetted, 5 subnets
0 192.168.0.0 [120/20] via 192.168.0.10, 00:21:17, FastEthernet0/0
0 192.168.0.12 [120/20] via 192.168.0.10, 00:21:27, FastEthernet0/0
0 192.168.0.0 [120/20] via 192.168.0.10, 00:21:30, FastEthernet0/0
0 192.168.0.4 [120/20] via 192.168.0.10, 00:21:27, FastEthernet0/0
0 192.168.1.0/27 is subnetted, 1 subnets
0 192.168.1.0 [120/48] via 192.168.0.10, 00:21:17, FastEthernet0/0
PSMshw running-config
Building configuration...

Current configuration : 1161 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R5
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip tsm rate-limit unreachable
ip set
!
!
!
no ip domain lookup
!--More-- {}

solarwinds Solar-PuTTY Personal © 2012-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.
```

Lampiran D — Screenshot Pengujian

```
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.254 gateway 192.168.1.1
PC_Client> show ip route

show ip [all]
Show IPv4 details for including:
  MW, Name, IP address, mask, gateway, DRA, MAC, Iport, rhost:port and MTU.
  (padding size in tabular format if 'all' option used)

PC_Client> show ip

NAME      : PC_Client[1]
IP/MASK   : 192.168.1.10/27
GATEWAY   : 192.168.1.1
DRA       :
MAC       : 00:50:79:66:00:00
I/PORT    : 20044
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20045
MTU       : 1500

PC_Client> ping 192.168.1.10
192.168.1.10 : icmp_seq=1 timeout
64 bytes from 192.168.2.10: icmp_seq=2 ttl=60 time=122.810 ms
64 bytes from 192.168.2.10: icmp_seq=3 ttl=60 time=124.296 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=4 ttl=60 time=121.144 ms
64 bytes from 192.168.2.10: icmp_seq=5 ttl=60 time=122.852 ms

PC_Client> trace 192.168.1.10
Trace to 192.168.2.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1 : 10.112 ms : 10.948 ms : 10.998 ms
 2  192.168.8.2 : 40.880 ms : 40.810 ms : 40.729 ms
 3  192.168.8.8 : 70.802 ms : 70.029 ms : 62.585 ms
 4  192.168.8.17 : 108.870 ms : 108.825 ms : 91.740 ms
 5  *192.168.2.10 : 121.200 ms (ICMP type=1, code=1, Destination port unavailable)

PC_Client> ]

IP/MASK   : 192.168.1.10/27
GATEWAY   : 192.168.1.1
DRA       :
MAC       : 00:50:79:66:00:00
I/PORT    : 20044
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20045
MTU       : 1500

PC_Client>
PC_Client> show ip

NAME      : PC_Client[1]
IP/MASK   : 192.168.1.10/27
GATEWAY   : 192.168.1.1
DRA       :
MAC       : 00:50:79:66:00:00
I/PORT    : 20044
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20045
MTU       : 1500

PC_Client> ping 192.168.1.10
64 bytes from 192.168.2.10: icmp_seq=1 ttl=60 time=121.100 ms
64 bytes from 192.168.2.10: icmp_seq=2 ttl=60 time=121.470 ms
64 bytes from 192.168.2.10: icmp_seq=3 ttl=60 time=124.520 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=4 ttl=60 time=124.500 ms
64 bytes from 192.168.2.10: icmp_seq=5 ttl=60 time=121.420 ms

PC_Client> trace 192.168.1.10
Trace to 192.168.2.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1 : 10.112 ms : 16.880 ms : 10.821 ms
 2  192.168.8.10 : 47.160 ms : 46.212 ms : 40.034 ms
 3  192.168.8.14 : 90.117 ms : 70.894 ms : 70.840 ms
 4  192.168.8.17 : 105.425 ms : 107.116 ms : 100.180 ms
 5  *192.168.2.10 : 122.170 ms (ICMP type=1, code=1, Destination port unavailable)

PC_Client> ]
```

Lampiran E — Video Demo Failover

<https://youtu.be/uH9yj0TsuOA>